

Računarska grafika

Reprezentacija figura

Vesna Marinković

Kako opisati geometriju jediničnog kruga?

IMPLICIT

$$x^2 + y^2 = 1$$

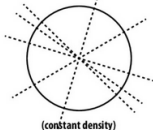
LINGUISTIC

"unit circle"

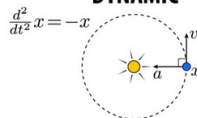
EXPLICIT

$$\underbrace{(\cos \theta)}_x, \underbrace{(\sin \theta)}_y$$

TOMOGRAPHIC



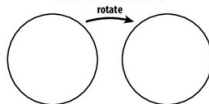
DYNAMIC



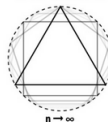
CURVATURE

$$\kappa = 1$$

SYMMETRIC

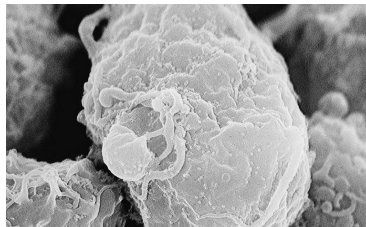


DISCRETE



Ovaj i neki naredni slajdovi su preuzeti sa slajdova Univerziteta Carnegie Mellon.

Primeri geometrija



Klasifikacija reprezentacija

- Postoji veliki broj načina da se digitalno kodira reprezentacija

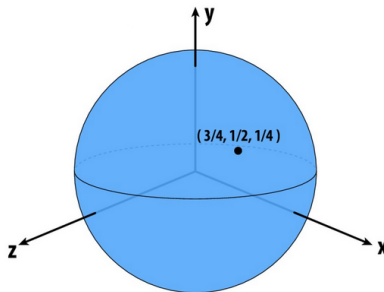
Klasifikacija reprezentacija

- Postoji veliki broj načina da se digitalno kodira reprezentacija
- **Eksplicitne reprezentacije**
 - direktno kodiraju gde se nalaze tačke sa figure
 - oblak tačaka,
 - mreža poligona,
 - reprezentacije kretanjem,
 - deo-po-deo Bezijeova kriva,
 - splajn,...

Klasifikacija reprezentacija

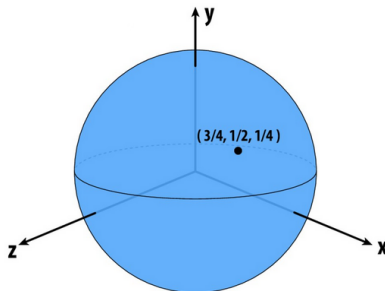
- Postoji veliki broj načina da se digitalno kodira reprezentacija
- **Eksplicitne reprezentacije**
 - direktno kodiraju gde se nalaze tačke sa figure
 - oblak tačaka,
 - mreža poligona,
 - reprezentacije kretanjem,
 - deo-po-deo Bezijeova kriva,
 - splajn,...
- **Implicitne reprezentacije**
 - daju efektivni test da li tačka pripada figuri ili ne
 - algebarske površi,
 - geometrija čvrstih tela,
 - skupovi nivoa,
 - fraktali,...

Implicitne reprezentacije



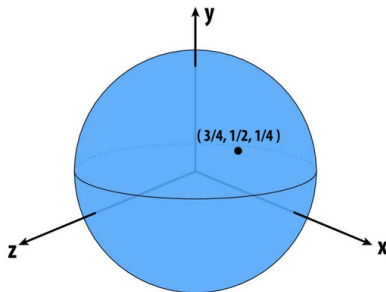
- Tačke sa figure nisu direktno poznate, već zadovoljavaju neki odnos
- Npr. jedinična sfera se sastoji od tačaka koje zadovoljavaju jednačinu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$; u opštem slučaju $f(x, y, z) = 0$

Implicitne reprezentacije



- Tačke sa figure nisu direktno poznate, već zadovoljavaju neki odnos
- Npr. jedinična sfera se sastoji od tačaka koje zadovoljavaju jednačinu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$; u opštem slučaju $f(x, y, z) = 0$
- Pogodne su za zadatke tipa: “da li se tačka nalazi unutar figure?”

Implicitne reprezentacije



- Tačke sa figure nisu direktno poznate, već zadovoljavaju neki odnos
- Npr. jedinična sfera se sastoji od tačaka koje zadovoljavaju jednačinu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$; u opštem slučaju $f(x, y, z) = 0$
- Pogodne su za zadatke tipa: “da li se tačka nalazi unutar figure?”
- Kako proveriti da li se tačka $(3/4, 1/2, 1/4)$ nalazi unutar sfere?

Algebarske površi

- Površ je skup nula polinoma po x , y i z



$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$



$$(R - \sqrt{x^2 + y^2})^2 + z^2 = r^2$$



$$\left(x^2 + \frac{9y^2}{4} + z^2 - 1\right)^3 = x^2z^3 + \frac{9y^2z^3}{80}$$

Algebarske površi

- Površ je skup nula polinoma po x , y i z



$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$



$$(R - \sqrt{x^2 + y^2})^2 + z^2 = r^2$$

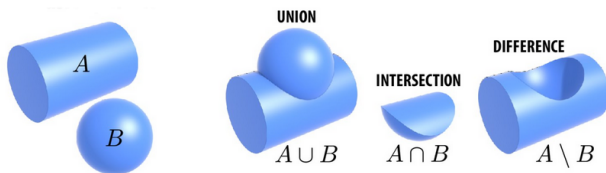


$$\left(x^2 + \frac{9y^2}{4} + z^2 - 1\right)^3 = x^2 z^3 + \frac{9y^2 z^3}{80}$$

- Složene figure je teško opisati na ovaj način
- Teško je izgenerisati tačke sa površi (da bi je npr. nacrtali)

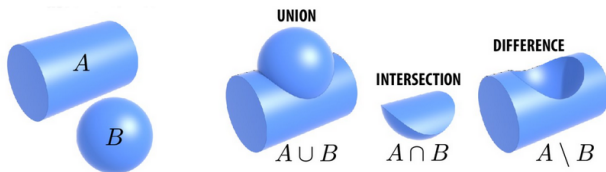
Geometrija čvrstih tela (eng. constructive solid geometry)

- Od jednostavnih oblika korišćenjem skupovnih operacija dobijamo složenije

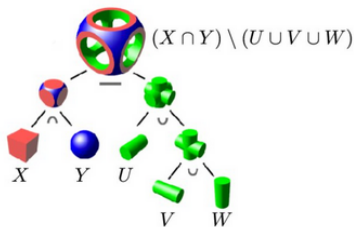


Geometrija čvrstih tela (eng. constructive solid geometry)

- Od jednostavnih oblika korišćenjem skupovnih operacija dobijamo složenije



- Može se vršiti nadovezivanje ovakvih operacija

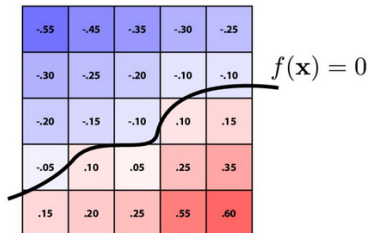


Površni bez striktnog oblika (eng. blobby surface)

- Umesto Bulovih operacija, dve površi se mogu postepeno mešati

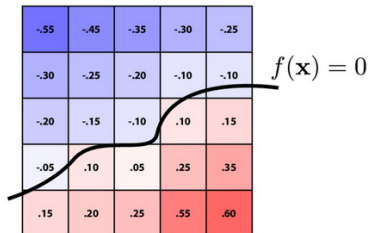


Nivo-skupovi (eng. level sets)



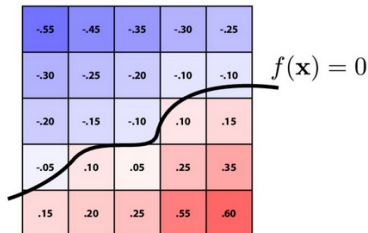
- Možemo tabelirati funkciju f u datom opsegu promenljivih i čuvati njene vrednosti u tabeli
- Površ prolazi tamo gde je interpolirana vrednost funkcije jednaka 0

Nivo-skupovi (eng. level sets)



- Možemo tabelirati funkciju f u datom opsegu promenljivih i čuvati njene vrednosti u tabeli
- Površ prolazi tamo gde je interpolirana vrednost funkcije jednaka 0
- Pogodne za simulaciju fluida

Nivo-skupovi (eng. level sets)



- Možemo tabelirati funkciju f u datom opsegu promenljivih i čuvati njene vrednosti u tabeli
- Površ prolazi tamo gde je interpolirana vrednost funkcije jednaka 0
- Pogodne za simulaciju fluida
- Velika prostorna složenost reprezentacije

EksPLICITNE reprezentacije

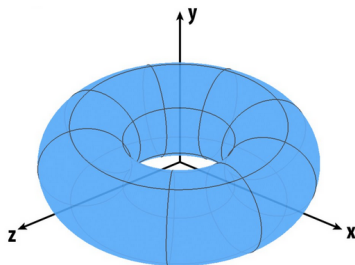
- Tačke sa figure se zadaju direktno ili postoji mogućnost njihovog generisanja

EksPLICITNE reprezentacije

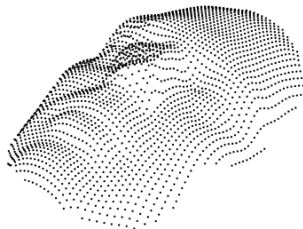
- Tačke sa figure se zadaju direktno ili postoji mogućnost njihovog generisanja
- Npr. jedinična sfera se može zadati kao skup tačaka $(\cos u \cdot \sin v, \sin u \cdot \sin v, \cos v)$ za $0 \leq u < 2\pi$ i $0 \leq v \leq \pi$
- U opštem slučaju $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, (u, v) \rightarrow (x, y, z)$

Eksplisitne reprezentacije

- Tačke sa figure se zadaju direktno ili postoji mogućnost njihovog generisanja
- Npr. jedinična sfera se može zadati kao skup tačaka $(\cos u \cdot \sin v, \sin u \cdot \sin v, \cos v)$ za $0 \leq u < 2\pi$ i $0 \leq v \leq \pi$
- U opštem slučaju $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, (u, v) \rightarrow (x, y, z)$
- Kako proveriti da li se tačka $(3/4, 1/2, 1/4)$ nalazi unutar torusa datog sa $f(u, v) = ((2 + \cos u) \cos v, (2 + \cos u) \sin v, \sin u)$?

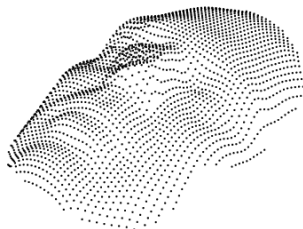


Oblak tačaka (eng. point cloud)



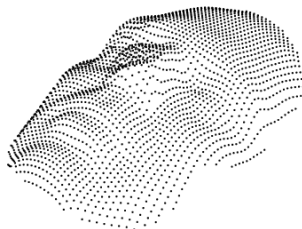
- Zadajemo veliki spisak tačaka koje pripadaju obliku

Oblak tačaka (eng. point cloud)



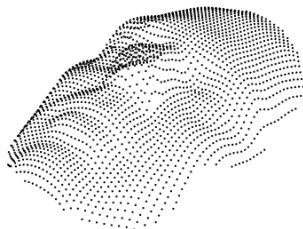
- Zadajemo veliki spisak tačaka koje pripadaju obliku
- Često proširen informacijama o normalama, boji i sl.

Oblak tačaka (eng. point cloud)



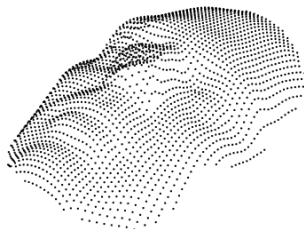
- Zadajemo veliki spisak tačaka koje pripadaju obliku
- Često proširen informacijama o normalama, boji i sl.
- Jednostavno je predstaviti proizvoljnu geometriju

Oblak tačaka (eng. point cloud)



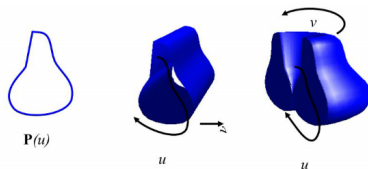
- Zadajemo veliki spisak tačaka koje pripadaju obliku
- Često proširen informacijama o normalama, boji i sl.
- Jednostavno je predstaviti proizvoljnu geometriju
- Jednostavno iscrtavanje ako imamo gust oblak tačaka (više od jedne tačke po pikselu)

Oblak tačaka (eng. point cloud)



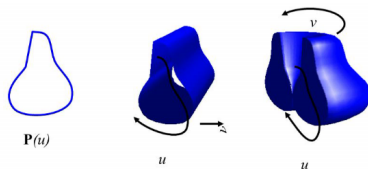
- Zadajemo veliki spisak tačaka koje pripadaju obliku
- Često proširen informacijama o normalama, boji i sl.
- Jednostavno je predstaviti proizvoljnu geometriju
- Jednostavno iscrtavanje ako imamo gust oblak tačaka (više od jedne tačke po pikselu)
- Teško je vršiti interpolaciju u regionima gde nema dovoljno tačaka

Reprezentacija kretanjem (eng. sweep representation)



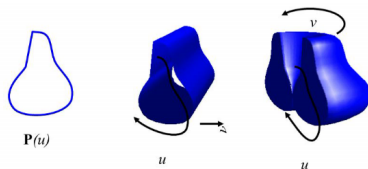
- Kretanje nekog objekta duž neke putanje u prostoru određuje telo

Reprezentacija kretanjem (eng. sweep representation)



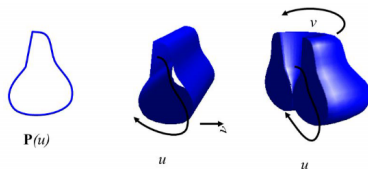
- Kretanje nekog objekta duž neke putanje u prostoru određuje telo
- Najjednostavnija tela ove vrste su definisana 2D oblašću koja se kreće duž linearne putanje upravne na ravan oblasti – to su **translaciona tela**

Reprezentacija kretanjem (eng. sweep representation)

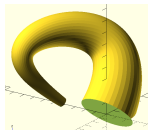


- Kretanje nekog objekta duž neke putanje u prostoru određuje telo
- Najjednostavnija tela ove vrste su definisana 2D oblašću koja se kreće duž linearne putanje upravne na ravan oblasti – to su **translaciona tela**
- Tela dobijena rotacijom 2D oblasti oko ose nazivaju se **rotaciona tela**

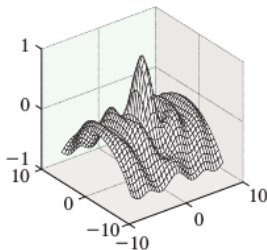
Reprezentacija kretanjem (eng. sweep representation)



- Kretanje nekog objekta duž neke putanje u prostoru određuje telo
- Najjednostavnija tela ove vrste su definisana 2D oblašću koja se kreće duž linearne putanje upravne na ravan oblasti – to su **translaciona tela**
- Tela dobijena rotacijom 2D oblasti oko ose nazivaju se **rotaciona tela**
- Proširenja ove reprezentacije dozvoljavaju da se objekat koji se kreće skalira tokom kretanja (i slična uopštenja)



Mreže poligona

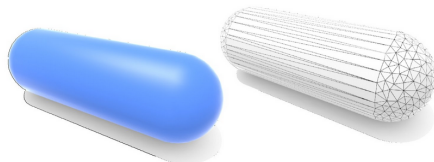


- **Mreža poligona** je skup (najčešće velikog broja) poligona međusobno povezanih ivicama koji formiraju površ

Primene u arhitekturi

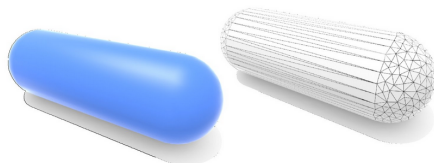


Prednosti i mane mreže poligona



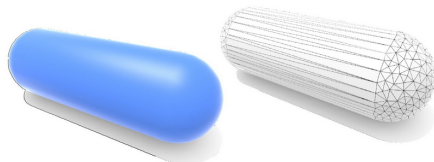
- Prednosti ove reprezentacije:
 - jednostavna reprezentacija

Prednosti i mane mreže poligona



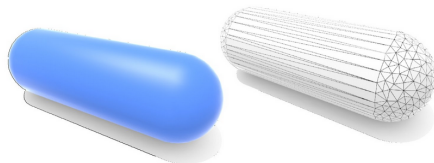
- Prednosti ove reprezentacije:
 - jednostavna reprezentacija
 - za svako teme su poznati susedi

Prednosti i mane mreže poligona



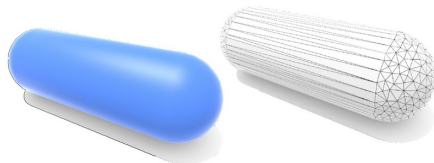
- Prednosti ove reprezentacije:
 - jednostavna reprezentacija
 - za svako teme su poznati susedi
 - sve figure se mogu predstaviti egzaktno ili približno

Prednosti i mane mreže poligona



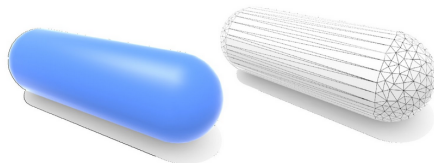
- Prednosti ove reprezentacije:
 - jednostavna reprezentacija
 - za svako teme su poznati susedi
 - sve figure se mogu predstaviti egzaktno ili približno
 - renderovanje poligona je brzo i jednostavno

Prednosti i mane mreže poligona



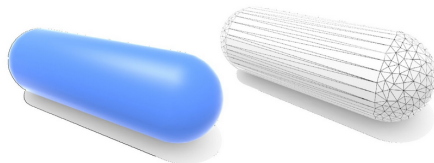
- Prednosti ove reprezentacije:
 - jednostavna reprezentacija
 - za svako teme su poznati susedi
 - sve figure se mogu predstaviti egzaktno ili približno
 - renderovanje poligona je brzo i jednostavno
 - možemo raditi prilagodljivo uzorkovanje

Prednosti i mane mreže poligona



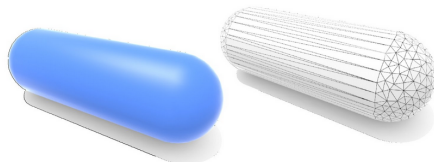
- Prednosti ove reprezentacije:
 - jednostavna reprezentacija
 - za svako teme su poznati susedi
 - sve figure se mogu predstaviti egzaktno ili približno
 - renderovanje poligona je brzo i jednostavno
 - možemo raditi prilagodljivo uzorkovanje
 - predstavlja ulaz/izlaz različitih alata

Prednosti i mane mreže poligona



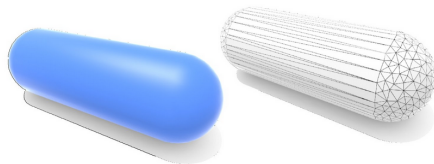
- Prednosti ove reprezentacije:
 - jednostavna reprezentacija
 - za svako teme su poznati susedi
 - sve figure se mogu predstaviti egzaktno ili približno
 - renderovanje poligona je brzo i jednostavno
 - možemo raditi prilagodljivo uzorkovanje
 - predstavlja ulaz/izlaz različitih alata
- Ipak ovakva reprezentacija nije idealna:
 - uvek predstavlja aproksimaciju zakrivljene površi

Prednosti i mane mreže poligona



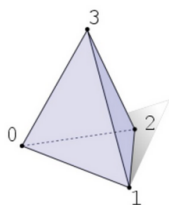
- Prednosti ove reprezentacije:
 - jednostavna reprezentacija
 - za svako teme su poznati susedi
 - sve figure se mogu predstaviti egzaktno ili približno
 - renderovanje poligona je brzo i jednostavno
 - možemo raditi prilagodljivo uzorkovanje
 - predstavlja ulaz/izlaz različitih alata
- Ipak ovakva reprezentacija nije idealna:
 - uvek predstavlja aproksimaciju zakrivljene površi
 - može biti veoma nestrukturirana

Prednosti i mane mreže poligona



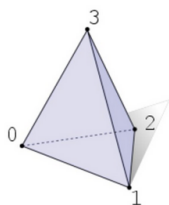
- Prednosti ove reprezentacije:
 - jednostavna reprezentacija
 - za svako teme su poznati susedi
 - sve figure se mogu predstaviti egzaktno ili približno
 - renderovanje poligona je brzo i jednostavno
 - možemo raditi prilagodljivo uzorkovanje
 - predstavlja ulaz/izlaz različitih alata
- Ipak ovakva reprezentacija nije idealna:
 - uvek predstavlja aproksimaciju zakrivljene površi
 - može biti veoma nestrukturirana
 - moramo da čuvamo mnogo više informacija, ne samo spisak tačaka

Mreža trouglova



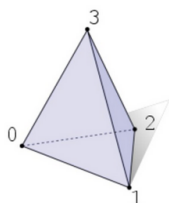
- U računarskoj grafici najčešće se koriste mreže trouglova

Mreža trouglova



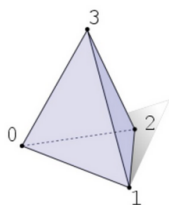
- U računarskoj grafici najčešće se koriste mreže trouglova
- Prednosti korišćenja mreža trouglova:

Mreža trouglova



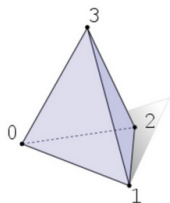
- U računarskoj grafici najčešće se koriste mreže trouglova
- Prednosti korišćenja mreža trouglova:
 - najjednostavniji poligon koji ima površinu

Mreža trouglova



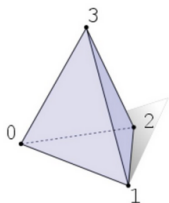
- U računarskoj grafici najčešće se koriste mreže trouglova
- Prednosti korišćenja mreža trouglova:
 - najjednostavniji poligon koji ima površinu
 - trougao leži uvek u ravni

Mreža trouglova



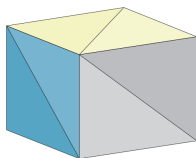
- U računarskoj grafici najčešće se koriste mreže trouglova
- Prednosti korišćenja mreža trouglova:
 - najjednostavniji poligon koji ima površinu
 - trougao leži uvek u ravni
 - grafičke biblioteke znaju samo da crtaju trouglove

Mreža trouglova



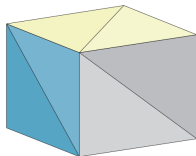
- U računarskoj grafici najčešće se koriste mreže trouglova
- Prednosti korišćenja mreža trouglova:
 - najjednostavniji poligon koji ima površinu
 - trougao leži uvek u ravni
 - grafičke biblioteke znaju samo da crtaju trouglove
- Elementi mreže trouglova:
 - temena
 - ivice
 - trougaone strane

Predstavljanje figura mrežom trouglova

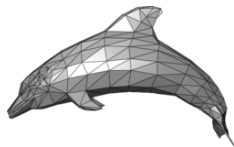


- Poliedre transformišemo u mreže trouglova podelom strana na trouglove

Predstavljanje figura mrežom trouglova



- Poliedre transformišemo u mreže trouglova podelom strana na trouglove



- Figure koje ne možemo egzaktno predstaviti mrežom trouglova, aproksimiramo utvrđivanjem lokacija velikog broja tačaka na figuri i povezivanjem susednih tačaka

Mreža mnogostrukosti

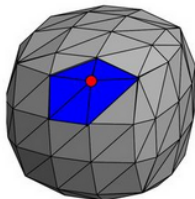
- Mreža je **mreža mnogostrukosti** ako se sve ivice i trouglovi susedni temenu v mogu poređati u cikličnom poretku: $t_1, e_1, t_2, e_2, \dots, t_n, e_n, t_1$ tako da je ivica e_i susedna trouglovima t_i i t_{i+1} , $t_{n+1} = t_1$

Mreža mnogostrukosti

- Mreža je **mreža mnogostrukosti** ako se sve ivice i trouglovi susedni temenu v mogu poređati u cikličnom poretku: $t_1, e_1, t_2, e_2, \dots, t_n, e_n, t_1$ tako da je ivica e_i susedna trouglovima t_i i t_{i+1} , $t_{n+1} = t_1$
- Drugim rečima, mreža trouglova je mreža mnogostrukosti ako:
 - svaka ivica pripada tačno dvema stranama mreže
 - poligoni susedni jednom temenu formiraju jedan zatvoreni ciklus

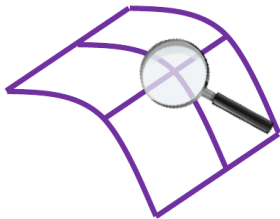
Mreža mnogostrukosti

- Mreža je **mreža mnogostrukosti** ako se sve ivice i trouglovi susedni temenu v mogu poređati u cikličnom poretku: $t_1, e_1, t_2, e_2, \dots, t_n, e_n, t_1$ tako da je ivica e_i susedna trouglovima t_i i t_{i+1} , $t_{n+1} = t_1$
- Drugim rečima, mreža trouglova je mreža mnogostrukosti ako:
 - svaka ivica pripada tačno dvema stranama mreže
 - poligoni susedni jednom temenu formiraju jedan zatvoreni ciklus
- Operacije nad mrežom mnogostrukosti i strukture podataka za predstavljanje mreža mnogostrukosti su znatno jednostavnije

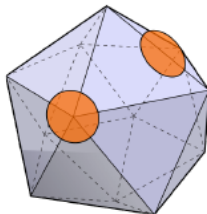


Mnogostrukosti u topologiji

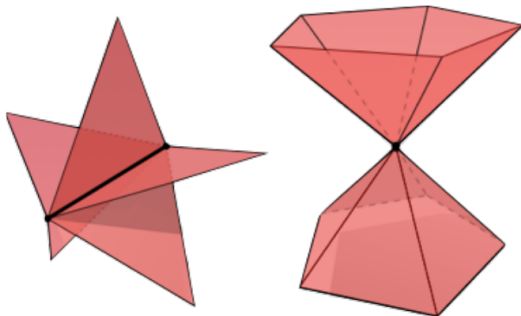
- U topologiji za mnogostrukosti važi da svaka tačka ima okolinu koja izgleda kao disk
- Ako površ dovoljno zumiramo ona izgleda kao ravan (primer: Zemlja)
- Ako površ presečemo malom sferom dobijamo disk



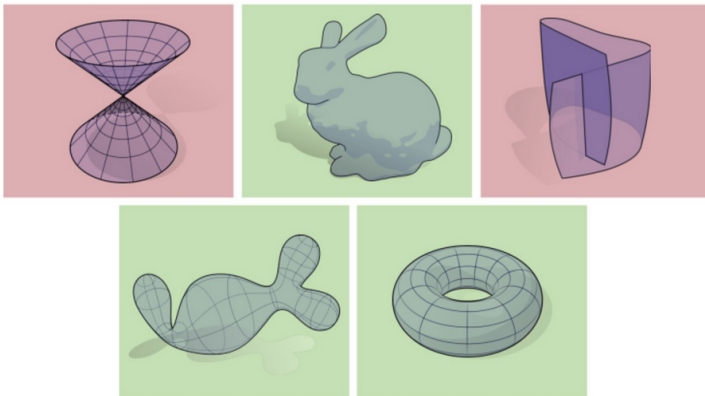
Primer mreže mnogostrukosti



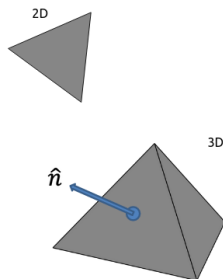
Primeri mreža koje nisu mreže mnogostrukosti



Primeri mreža koje jesu i koje nisu mreže mnogostrukosti



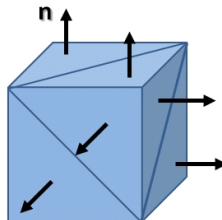
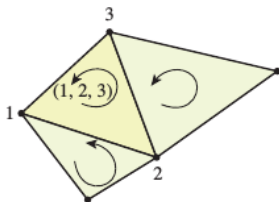
Vektori normala



- U 3D prostoru trouglovi mogu zauzimati proizvoljni položaj
- Vektorom normale zadaje se orijentacija trougla
- Vektori normale su važni za: identifikovanje zadnje stane objekta, interakciju sa svetlošću, senčenje, ...

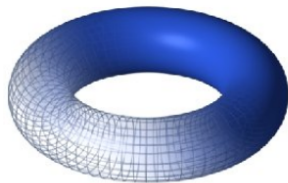
Orientacija trouglova u mreži

- Dva susedna poligona su **konzistentno orijentisana** ako se ivica koju dele javlja kao (v_i, v_j) u jednom poligonu, a kao (v_j, v_i) u drugom

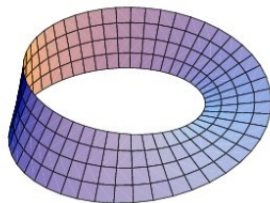


Orijentabilne i neorijentabilne mreže

- Mreža poligona je **orijentabilna** ako je moguće orijentisati poligone mreže tako da su svaka dva susedna poligona konzistentno orijentisana



Orientable



Non orientable

Mreže mnogostrukosti sa granicom



- Dozvoljavamo da se unutar mreže mnogostrukosti javi **granično teme** i **granična ivica**

Mreže mnogostrukosti sa granicom



- Dozvoljavamo da se unutar mreže mnogostrukosti javi **granično teme** i **granična ivica**
- Za granično teme važi da ivice i strane kojima to teme pripada ne obrazuju ciklus, već lanac

Mreže mnogostrukosti sa granicom



- Dozvoljavamo da se unutar mreže mnogostrukosti javi **granično teme** i **granična ivica**
- Za granično teme važi da ivice i strane kojima to teme pripada ne obrazuju ciklus, već lanac
- Za prvi i poslednji trougao u ovom lancu važi da se ivice koje su granične ne sadrže ni u jednom drugom trouglu osim u ovim

Mreže mnogostrukosti sa granicom



- Dozvoljavamo da se unutar mreže mnogostrukosti javi **granično teme** i **granična ivica**
- Za granično teme važi da ivice i strane kojima to teme pripada ne obrazuju ciklus, već lanac
- Za prvi i poslednji trougao u ovom lancu važi da se ivice koje su granične ne sadrže ni u jednom drugom trouglu osim u ovim
- Dakle, za mreže mnogostrukosti sa granicom važi:
 - svaka ivica je sadržana u jednom ili dva trougla
 - svako teme je sadržano u jednom lancu trouglova povezanih stranicama

Strukture podataka za predstavljanje mreže

- Mora biti prostorno efikasna

Strukture podataka za predstavljanje mreže

- Mora biti prostorno efikasna
- Ako je potrebno promeniti topologiju mreže potrebno je efikasno odrediti:
 - sva temena susedna datom temenu
 - sve ivice/temena date strane
 - sve strane/ivice susedne datom temenu
 - obe strane/oba temena date ivice
 - stranu sa datim temenima

Različite reprezentacije mreže poligona

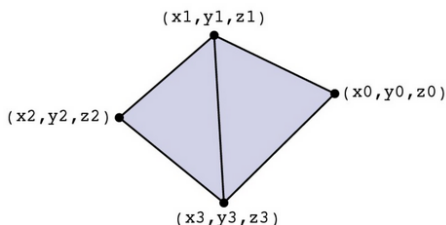
- Eksplicitna reprezentacija (supa poligona)
- Reprezentacija poligona listom indeksa temena
- Reprezentacija matricama incidencije
- Struktura podataka zasnovana na poluivicama
- Winged-edge reprezentacija
- Lanci povezanih trouglova (triangle fan, triangle strip)
- Dvostruko-povezane liste ivica (half-edge structure)

Supa poligona

- Svaki poligon P sa n temena zadat je nizom koordinata svojih temena

$$P = ((x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), \dots, (x_n, y_n, z_n))$$

- Redosled temena odgovara obilasku temena poligona



x_0, y_0, z_0	x_1, y_1, z_1	x_3, y_3, z_3
x_1, y_1, z_1	x_2, y_2, z_2	x_3, y_3, z_3

Supa poligona

- Prostorno neefikasno za veći broj poligona, kada temena pripadaju različitim poligonima
- Ne postoji eksplicitna informacija o zajedničkim temenima/ivicama
- Provera pripadnosti temena nekom drugom poligonu je skupa i može biti nepouzdana zbog greške zaokruživanja
- Prilikom iscrtavanja mreže poligona, svaka ivica se dva puta iscrtava

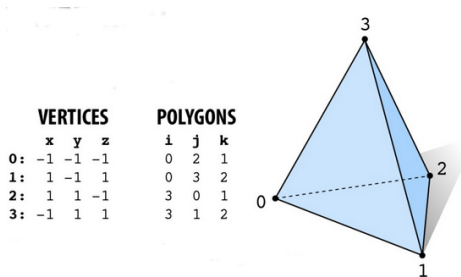
Reprezentacija poligona listom indeksa temena

- Svako teme zapisano je **tačno jednom** u listi temena

$$V = (V_1, V_2, \dots, V_n) = ((x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), \dots, (x_n, y_n, z_n))$$

- Svaki poligon predstavljen je listom **indeksa** temena

$$P_1 = (i, j, k, l, m), P_2 = (u, v, w), \dots$$

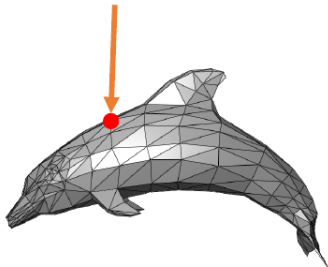


Reprezentacija poligona listom indeksa temena

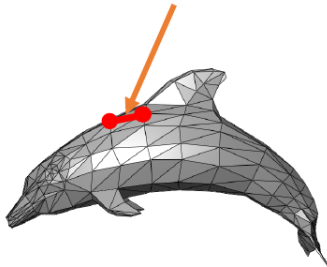
- Ova reprezentacija koristi manje memorije
- Ne postoji eksplicitna informacija o zajedničkim temenima/ivicama
- I u ovoj reprezentaciji svaka ivica se crta dva puta

Geometrija vs. topologija mreže

Geometry: This vertex is at (x,y,z)



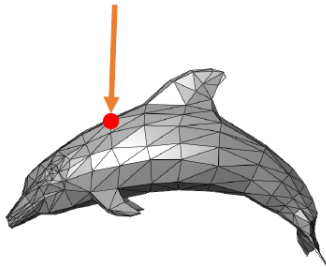
Topology: These vertices are connected



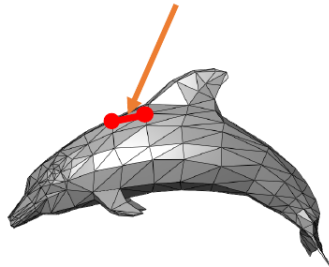
- Tabela temena opisuje **geometriju** mreže, a tabela poligona njenu **topologiju**

Geometrija vs. topologija mreže

Geometry: This vertex is at (x,y,z)



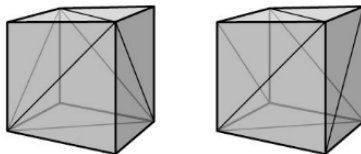
Topology: These vertices are connected



- Tabela temena opisuje **geometriju** mreže, a tabela poligona njenu **topologiju**
- Malom izmenom vrednosti u tabeli temena broj povezanih komponenti se ne menja

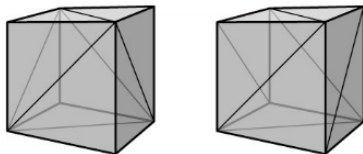
Geometrija vs. topologija mreže

- Ista geometrija mreže, ali drugačija topologija

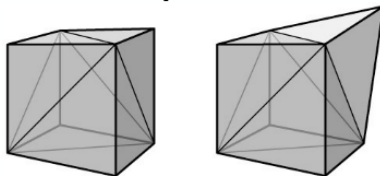


Geometrija vs. topologija mreže

- Ista geometrija mreže, ali drugačija topologija



- Ista topologija mreže, ali drugačija geometrija



Matrice incidencije

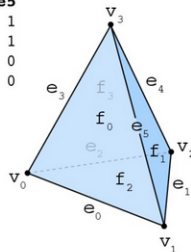
- Kodiramo sve informacije o susedstvu **matricama incidencije**:
vrednost 1 označava pripadnost, a vrednost 0 da ne pripada

VERTEX $\leftrightarrow$ EDGE

	v0	v1	v2	v3
e0	1	1	0	0
e1	0	1	1	0
e2	1	0	1	0
e3	1	0	0	1
e4	0	0	1	1
e5	0	1	0	1

EDGE $\leftrightarrow$ FACE

	e0	e1	e2	e3	e4	e5
f0	1	0	0	1	0	1
f1	0	1	0	0	1	1
f2	1	1	1	0	0	0
f3	0	0	1	1	1	0



Matrice incidencije

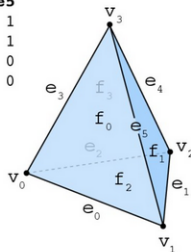
- Kodiramo sve informacije o susedstvu **matricama incidencije**: vrednost 1 označava pripadnost, a vrednost 0 da ne pripada

VERTEX $\leftrightarrow$ EDGE

	v0	v1	v2	v3
e0	1	1	0	0
e1	0	1	1	0
e2	1	0	1	0
e3	1	0	0	1
e4	0	0	1	1
e5	0	1	0	1

EDGE $\leftrightarrow$ FACE

	e0	e1	e2	e3	e4	e5
f0	1	0	0	1	0	1
f1	0	1	0	0	1	1
f2	1	1	1	0	0	0
f3	0	0	1	1	1	0



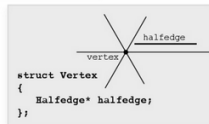
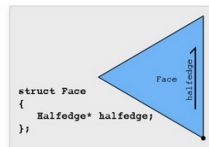
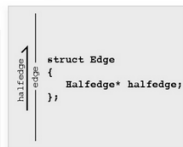
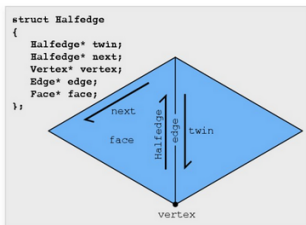
- Matrice će za iole veće mreže biti retke – ima veliki broj nula; efikasnija reprezentacija je nizom povezanih listi
- Velika prostorna složenost, ali je ispitivanje susedstva $O(1)$

Struktura podataka zasnovana na poluivicama

- Ova struktura podataka čuva **samo neke** informacije o susedstvu

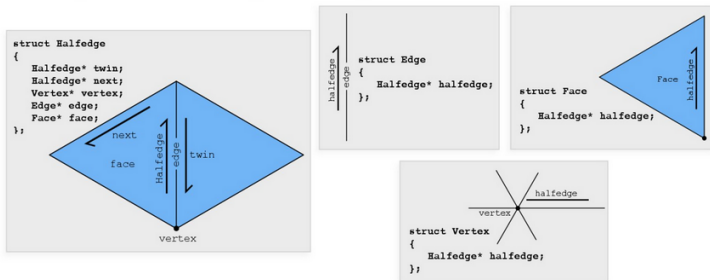
Struktura podataka zasnovana na poluivicama

- Ova struktura podataka čuva **samo neke** informacije o susedstvu
- Ivicu “delimo” na dve **poluivice** (eng. halfedge), po jednu po smeru
- Ključna ideja: dve poluivice se ponašaju kao lepak između elemenata mreže



Struktura podataka zasnovana na poluivicama

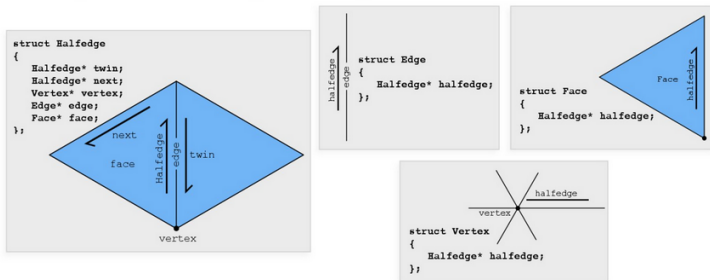
- Ova struktura podataka čuva **samo neke** informacije o susedstvu
- Ivicu “delimo” na dve **poluivice** (eng. halfedge), po jednu po smeru
- Ključna ideja: dve poluivice se ponašaju kao lepak između elemenata mreže



- Svako teme, ivica i strana čuvaju pokazivač na tačno jednu poluivicu

Struktura podataka zasnovana na poluivicama

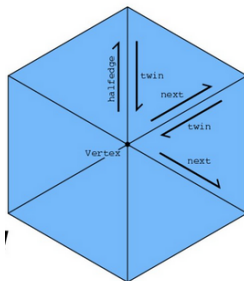
- Ova struktura podataka čuva **samo neke** informacije o susedstvu
- Ivicu “delimo” na dve **poluivice** (eng. halfedge), po jednu po smeru
- Ključna ideja: dve poluivice se ponašaju kao lepak između elemenata mreže



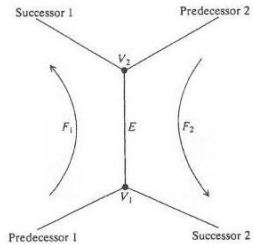
- Svako teme, ivica i strana čuvaju pokazivač na tačno jednu poluivicu
- Ova struktura ima smisla ako je u pitanju orijentabilna mreža mnogostrukosti

Obilazak mreže korišćenjem poluivica

- Po mreži se krećemo korišćenjem pokazivača na dvojnika ivice i pokazivačem na narednu ivicu
- Na primer, moguće je jednostavno posetiti sva temena susedna strani mreže, kao i sve ivice susedne datom temenu

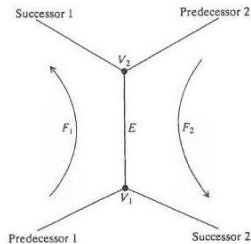


Winged-edge struktura podataka



- Ivice se smatraju građanima prvog reda

Winged-edge struktura podataka



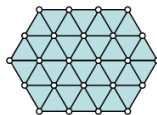
- Ivice se smatraju građanima prvog reda
- Za svaku ivicu čuvaju se informacije o:
 - dva temena koje ivica povezuje
 - dve strane kojima ivica pripada
 - prethodnoj i sledećoj ivici prilikom obilaska u pozitivnom smeru leve, odnosno desne strane kojoj ivica pripada
- Za svako teme i za svaku stranu čuvaju se informacije o proizvoljnoj ivici koja im pripada

Koju mrežu smatramo dobrom?

- Jednakostranični trouglovi

Koju mrežu smatramo dobrom?

- Jednakostranični trouglovi
- Broj suseda blizak broju 6



Operacije nad mrežom trouglova

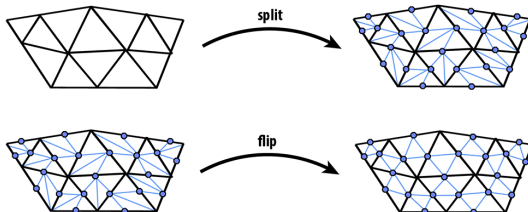
- Osnovne operacije nad mrežom trouglova su:
 - **unapređivanje mreže**
 - mreža se menja mrežom koja ima veći broj temena/ivica/trouglova
 - cilj je da se mreža učini glatkijom

Operacije nad mrežom trouglova

- Osnovne operacije nad mrežom trouglova su:
 - unapređivanje mreže
 - mreža se menja mrežom koja ima veći broj temena/ivica/trouglova
 - cilj je da se mreža učini glatkijom
 - pojednostavljivanje mreže
 - mreža se menja mrežom koja ima manji broj temena/ivica/trouglova
 - cilj je dobiti mrežu koja joj je slična, ali koja je jednostavnija, tj. ima kompaktniju strukturu

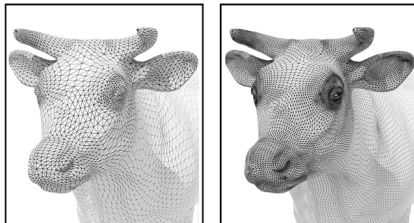
Operacije nad mrežom trouglova

- Osnovne operacije nad mrežom trouglova su:
 - **unapređivanje mreže**
 - mreža se menja mrežom koja ima veći broj temena/ivica/trouglova
 - cilj je da se mreža učini glatkijom
 - **pojednostavljivanje mreže**
 - mreža se menja mrežom koja ima manji broj temena/ivica/trouglova
 - cilj je dobiti mrežu koja joj je slična, ali koja je jednostavnija, tj. ima kompaktniju strukturu
 - **ulepšavanje mreže**
 - teži se tome da trouglovi mreže budu što bliskijim jednakostraničnim ili da broj suseda bude bliži broju 6

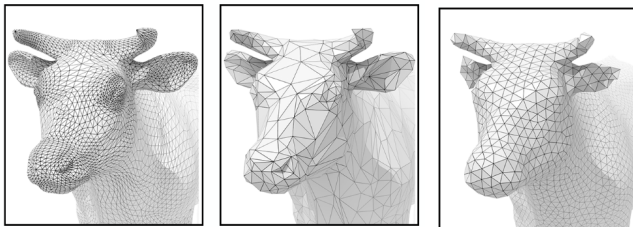


Operacije nad mrežom trouglova

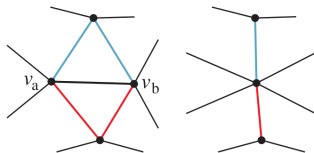
- Unapređivanje mreže



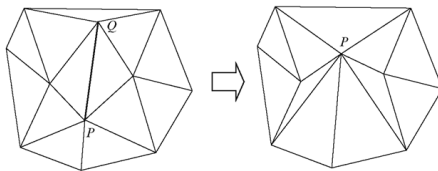
- Pojednostavljivanje mreže i regularizacija



Operacije nad mrežom trouglova – sažimanje ivice

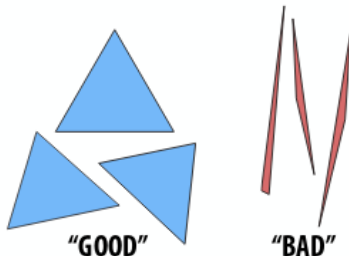


- Jedna od standardnih operacija pojednostavljivanja mreže je **sažimanje ivice**
- Ivica se sažima dok joj dužina ne postane 0



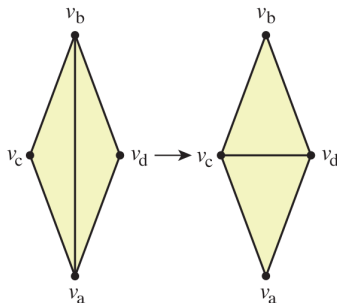
Operacije nad mrežom trouglova – zamena ivice

- Dešava se da se mreža deformiše tako da pojedinačni trouglovi postanu dugački i uski – imaju loš “aspect ratio”
- Aspect ratio se može definisati kao odnos dužine najduže i najkraće stranice trougla
- Želimo da uklonimo trouglove sa velikom vrednošću za aspect ratio



Operacije nad mrežom trouglova – zamena ivice

- **Zamena ivice** transformiše dva dugačka i uska trougla u dva skoro jednakostranična trougla



Operacije nad mrežom trouglova – ilustracija

